

# Wegleitung SIA 4010

## Validierung

### Anwenderbericht

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Nr.            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Programm:           | IDA-ICE Version: 5.0 Beta 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eingabeparameter:   | <p>Gemäss Spezifikation</p> <p>In der Beta-Version waren die CH-Standardnutzungen noch nicht implementiert. Diese wurden basierend auf der IDA-Version 4.8 gemäss der Spezifikation angepasst.</p> <p>Eingaben Zuluftventilator Test 5A:<br/> Efficiency (electr. to air): 0.58<br/> Performance: C1: 0 C2: -0.188826, C3: 0.929428, C4: 0.259397</p> <p>Eingaben Abluftventilator:<br/> Efficiency (electr. to air): 0.58<br/> Performance: C1: 0 C2: 0.054346, C3: 0.337811, C4: 0.607842</p> <p>Lufterhitzer:<br/> Air side effectiveness: 0.7<br/> Liq side temp drop: 6 °C</p> <p>Luftkühler:<br/> Air side effectiveness: 0.94<br/> Liq side temp drop: 6 °C</p> <p>CO<sub>2</sub>-Regelung in der Zone:<br/> Level of CO<sub>2</sub> min. 600 ppm, max. 1000 ppm</p> |
| Daten:              | KLO_dry_normal.PRN, Original-SIA-Datei Station Kloten gemäss Spezifikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spezielle Annahmen: | <p>Der Sollwert beim KVS wurde um die Temperaturerhöhung des Zuluftventilators reduziert, sodass die Zulufttemperatur der Spezifikation entspricht.</p> <p>Zur Wärme- und Kälteabgabe im Restaurant wurden ideale Heater und Cooler verwendet.</p> <p>Die Berechnung der Verteilverluste wurde vereinfacht durchgeführt:<br/> Steigzonen: Verluste mit konstanter Umgebungstemperatur im Sommer 28 °C, im Winter 15 °C. In den Zonen wurde als Umgebung die mittlere Raumtemperatur aller Zonen verwendet. Die Verluste werden weder in der Zone noch berücksichtigt im Wärmebedarf.</p>                                                                                                                                                                                    |
| Feststellungen:     | IDA-ICE verwendet ein leicht abweichendes Model beim Luftkühler bezüglich der Eingabe des Wirkungsgrades. Deshalb wurden die Werte entsprechend angepasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |